

- **Indique na sua prova, obrigatoriamente, o código deste teste: EN01.**
- **Nas perguntas de escolha múltipla, indique apenas a opção escolhida. A cotação deste grupo será penalizada em 0,5 valores por cada duas respostas erradas. Nas restantes perguntas, justifique convenientemente as suas respostas.**

- (1.0) 1. Sejam A e B dois acontecimentos do mesmo espaço Ω , ambos com probabilidade não nula e tais que $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. O valor de $P(A|B)$ é:

(A) 0 (B) 1 (C) $P(A)$ (D) $\frac{P(A)}{P(B)}$

2. Seja X uma v.a. discreta com a seguinte função de probabilidade:

x	-2	-1	0	1	2
$P(X = x)$	0.1	a	b	0.2	0.5

- (1.0) (a) Sabendo que $E(X) = 0.9$, então os valores de a e b são, respetivamente:

(A) 0 e 0.1 (B) 0 e 0.2 (C) 0.1 e 0.1 (D) 0.2 e 0

- (1.0) (b) Em 6 realizações independentes da variável X , a probabilidade daquela variável tomar o valor 2 em metade das realizações é igual a:

(A) 0.3125 (B) 0.3438 (C) 0.375 (D) 0.6563

- (1.0) 3. Suponha que um dispositivo eletrónico tem um tempo de vida X (em milhares de horas) com função distribuição dada por $F(x) = 1 - e^{-x}$, $x \geq 0$, ou seja, $X \sim \mathcal{E}(1)$. A probabilidade de um dispositivo, já com 1000 horas de vida, não sobreviver 2500 horas é igual a:

(A) $e^{-1.5}$ (B) $e^{-1} - e^{-2.5}$ (C) $1 - e^{-1.5}$ (D) $1 - e^{-2.5}$

- (1.0) 4. O tempo T , em segundos, para transmitir 10 MB em determinada rede de computadores varia segundo uma lei normal, com média 7.4 seg e variância 1.3225 seg². O valor da probabilidade de o tempo de transmissão de um arquivo de 10 MB variar entre 7.17 e 7.63 seg é melhor aproximado por:

(A) 0 (B) 0.135 (C) 0.159 (D) 0.182

5. A experiência passada indica que o número de clientes atendidos por hora num determinado serviço público tem distribuição de *Poisson* de valor esperado 3. O serviço está aberto diariamente entre as 9h e as 13h.

- (1.0) (a) A probabilidade de, durante uma determinada hora, o posto atender pelo menos 6 clientes é:

(A) 0.0335 (B) 0.0839 (C) 0.9161 (D) 0.9665

- (1.5) (b) Calcule a probabilidade de, num determinado dia, o posto atender menos de 8 clientes.

(4.5) 6. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias discretas com função de probabilidade conjunta dada por:

$X \backslash Y$	1	2	3
1	1/9	0	1/18
2	0	1/3	1/9
3	1/9	1/6	1/9

- (a) Calcule as funções de probabilidade marginais de X e de Y .
- (b) Calcule a função distribuição marginal de X e faça um esboço do seu gráfico.
- (c) Considere o acontecimento $A = \{X \cdot Y \text{ é par}\}$. Calcule $P(A)$ e $P(A|Y = 2)$.
- (d) X e Y são independentes?

(1.5) 7. Suponha que um dispositivo eletrônico tem um tempo de vida X (em milhares de horas) com função distribuição $F(x) = 1 - e^{-x}$, $x \geq 0$, ou seja, $X \sim \mathcal{E}(1)$.

Determine a probabilidade da média dos tempos de vida de 36 dispositivos, selecionados ao acaso, não exceder 1500 horas.

8. O tempo T , em segundos, para transmitir 10 MB em determinada rede de computadores varia segundo uma lei normal, com média 7.4 seg e variância 1.3225 seg².

(1.5) (a) Sabe-se que $P(|T - 7.4| > \varepsilon) = 0.05$. Determine ε e interprete o resultado.

(5.0) (b) Foram efetuadas algumas mudanças na rede descrita anteriormente, acreditando-se que levariam a uma redução no tempo de transmissão de dados, além de uma possível alteração na variabilidade desse tempo. Foram realizados 10 testes independentes, com um arquivo de 10 MB, que apresentaram os seguintes tempos de transmissão (em seg): 6.7, 7.1, 5.9, 7.5, 6.3, 6.9, 7.2, 7.6, 6.6, 6.4.

- i. Determine estimativas (centradas) para a média e desvio padrão do tempo de transmissão de dados na rede (apresente os resultados com 2 casas decimais).
- ii. Calcule um intervalo de confiança 95% para o tempo médio de transmissão de dados na rede. Comente.
- iii. Existe evidência de que o tempo médio de transmissão foi reduzido com as mudanças na rede? Responda à pergunta construindo um teste de hipóteses adequado e usando um nível de significância de 1%.
- iv. As mudanças na rede de computadores alteraram a variabilidade no tempo de transmissão de dados? Use um nível de significância de 5%.